일반/기술

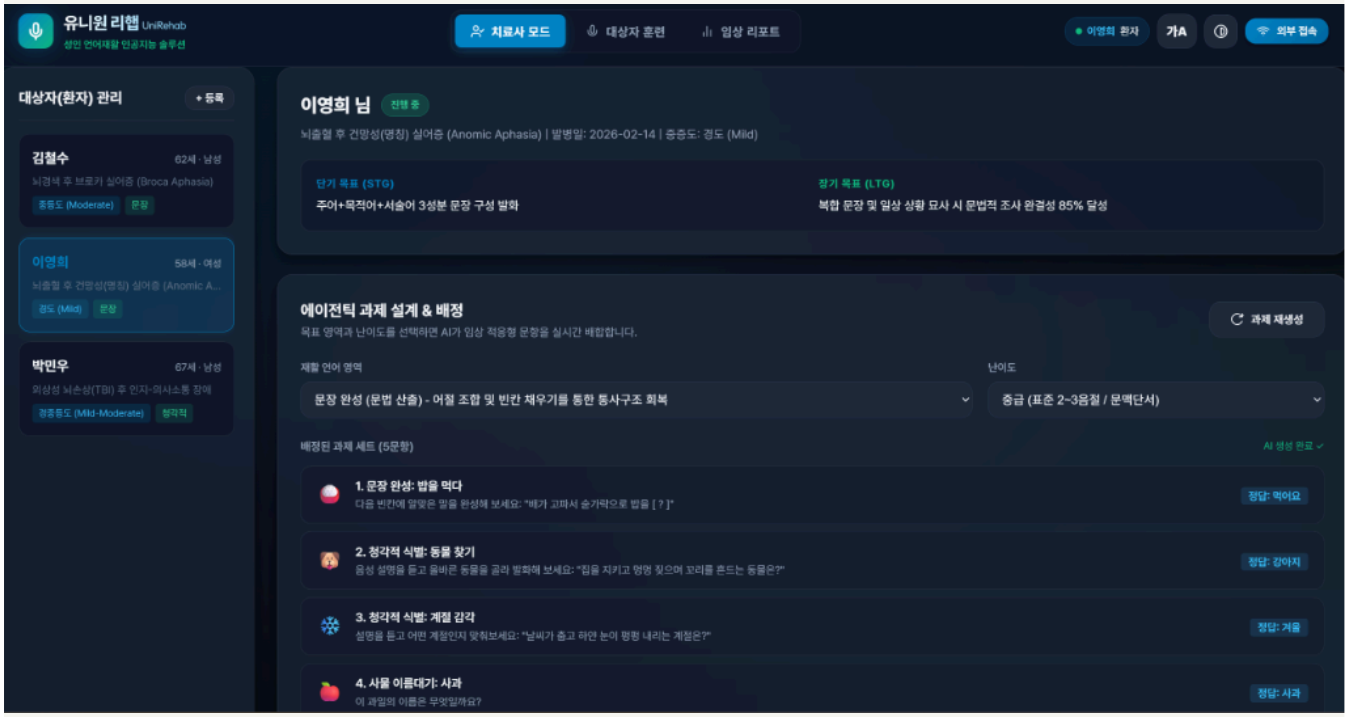
언어재활사의 치료 계획을 AI기반으로 회기 콘텐츠를 자동 변환하고, 대상자의 실제 말하기 수행을 기록·분석해 다음 치료까지 연결해 주는 AI 기반 성인 언어재활 지원 프로그램

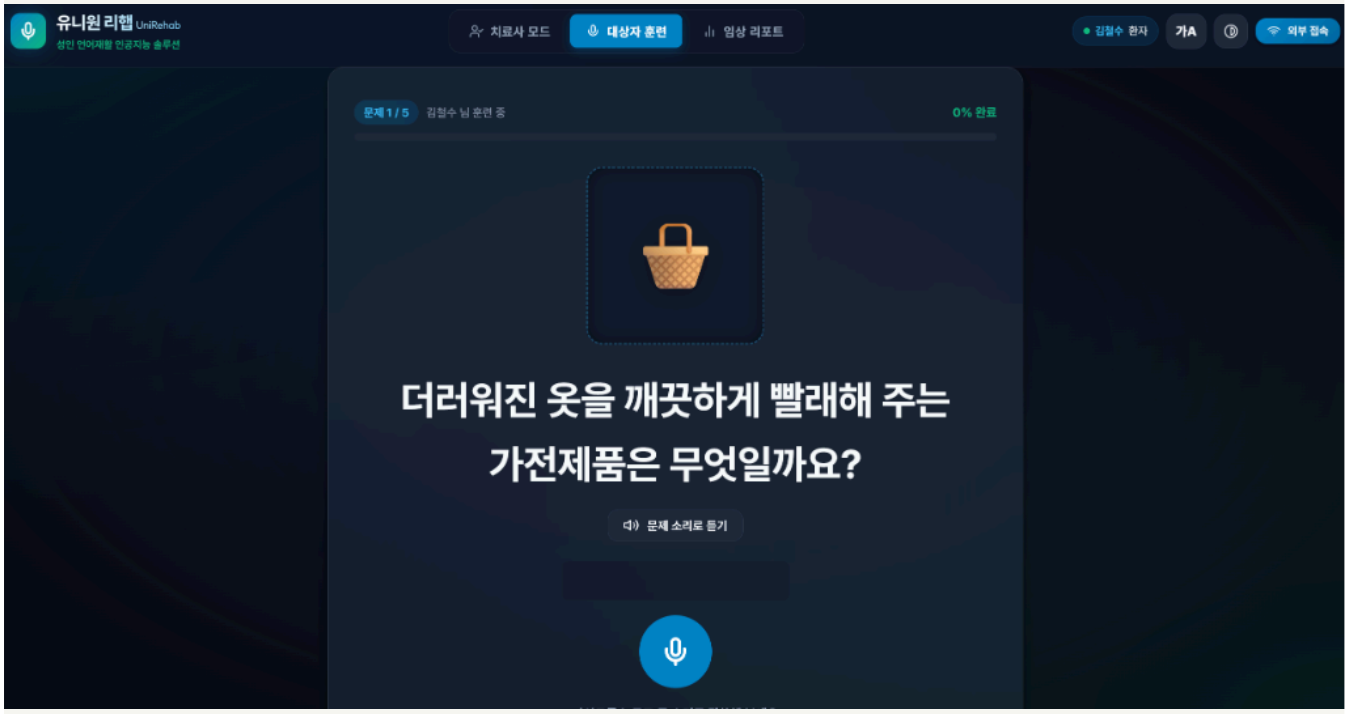
2026.09.17 14:17

Q2.

아이디어를 떠올린 배경 이야기를 들려주세요.

- 저는 현재 대학에서 언어재활을 전공하며 2년 이상 실습을 진행해왔습니다. 아동·청소년 대상 언어치료는 다양한 교구와 프로그램이 잘 발달되어 있는 반면, 성인 대상 재활은 여전히 오프라인 치료와 회기 단위 비용에 크게 의존하고 있다는 현실을 실습 현장에서 직접 확인했습니다.
- 성인 환자분들과 상담하고 치료계획서를 작성하며 교수님께 피드백을 받는 과정에서 "이 치료 방식을 앱으로 옮기면 실제 현장에서 충분히 활용 가능할 것 같다"는 조언을 받았습니다. 이를 계기로 구글 Anti Gravity와 Google AI Studio를 활용해 성인 언어재활용 AI 보조 앱의 테스트 버전을 직접 구현했습니다.
- 테스트 버전을 실습 현장에 적용해 본 결과, 치료사가 설계한 계획을 바탕으로 생활상황(예: 마트 장보기) 속에서 동의어·문장·이야기·원인·결과·말하기까지 단계적으로 훈련을 반복해 줄 수 있다는 가능성을 확인했습니다. 특히 뇌졸중으로 인한 실어증은 완치가 어렵고 발병 후 1~2년까지, 중증인 경우 그 이후에도 지속적인 치료가 권장되며, 치료 효과는 치료 횟수와 시간에 비례한다는 점을 국가건강정보포털·서울아산병원 자료로 확인하면서, "반복 훈련을 이어갈 도구가 있어야 한다"는 확신을 갖게 되었습니다. 이 경험이 이번 지원 아이디어의 출발점입니다.


유니원 리햅 UniRehab
치료사 모드
대상자 훈련
임상 리포트
대상자(환자) 관리
+ 등록
김철수
62세 · 남성
이영희
58세 · 여성
박민우
67세 · 남성
이영희 님
진행 중
단기 목표 (STG)
주어+목적어+서술어 3성분 문장 구성 발화
장기 목표 (LTG)
복합 문장 및 일상 상황 묘사 시 문법적 조사 완결성 85% 달성
에이전틱 과제 설계 & 배정
과제 재생성
제할 언어 영역
문장 완성 (문법 산출) - 어절 조합 및 빈칸 채우기를 통한 통사구조 회복
난이도
중급 (표준 2-3음절 / 문맥단서)
배정된 과제 세트 (5문항)
1. 문장 완성: 밥을 먹다
2. 청각적 식별: 동물 찾기
3. 청각적 식별: 계절 감각
4. 사물 이름대기: 사과


유니원 리햅 UniRehab
치료사 모드
대상자 훈련
임상 리포트
문제 1 / 5
김철수 님 훈련 중
0% 완료
더러워진 옷을 깨끗하게 빨래해 주는
가전제품은 무엇일까요?
문제 소리로 듣기



Q3-1.

기존 제품 및 서비스 대비 차별점과 어떤 문제를 해결할 수 있나요?

시장 현황

- 해외에는 Constant Therapy처럼 성인 실어증·뇌손상 환자를 위한 언어·인지 재활 앱이 있으며, 월 29.99달러(약 4만원대) 또는 지역별 앱스토어 기준 약 2만원대 구독 모델을 채택하고 있습니다. 국내 사설 언어치료센터는 회기(40~50분) 단위로 5만~8만 원을 받는 구조라, 주 1~2회 이용 시 월 40만~60만 원 이상이 발생합니다. 국내에서 언어치료가 필요한 65세 이상 인구만 약 40만 명으로 아동·학령기 대상 수를 상회하지만, 성인 전문 언어치료 기관은 여전히 일부 대학병원·사설센터에 편중되어 있습니다.

차별점

- 이 서비스는 단순한 "언어학습 앱"이 아니라, 치료계획서 → 구조화된 치료목표 데이터 → 생활상황 기반 회기 콘텐츠 자동 생성 → 음성·텍스트 분석 → 촉진·재시도 기록 → 회기 리포트 → 다음 회기 제안까지 하나의 흐름으로 연결됩니다. 기존 앱들이 '문제-정답-점수' 구조에 머무는 반면, 이 서비스는 동의어 사용, 종속접속문(-면서), 원인·결과 이해·표현, 상황 설명 등 치료사가 세운 세부 목표를 데이터로 구조화하여, 마트·카페·병원 등 구체적 생활상황 안에서 언어를 단계적으로 사용하는 훈련을 제공합니다.

해결하는 문제

- 접근성 문제: 병원·센터에 직접 가야만 훈련이 가능했던 구조를 완화
- 비용 문제: 월 40만~60만 원 이상 소요되던 반복훈련 비용의 진입장벽을 낮춤

- 지속관리 문제: 발병 후 장기간·반복적으로 필요한 훈련을, 회기 사이에도 이어갈 수 있게 함
- 사회적 관계 유지 문제: 언어재활이 의학적 회복뿐 아니라 사회 복귀·관계 유지에도 직결된다는 점(발달장애 성인 사회성 프로그램 연구 등)을 반영해, 일상 대화 능력 유지를 지원

Q3-2.

어떻게 수익을 창출할 계획인가요?

1) 개인 사용자 구독 모델

- 성인 언어재활이 필요한 환자·가족이 기존 오프라인 회기 비용(월 40만~60만 원 이상)보다 최초 일정 기능까지는 무료 이후 기술적 업데이트가 진행시 유료 서비스로 전환할 수 있지만, 그럼에 훨씬 낮은 월 구독료로 집에서 반복 훈련을 이어갈 수 있도록 합니다. 해외 앱들이 월 2만~4만 원대 구독 모델을 채택하고 있는 점을 참고해 합리적인 가격대를 설계합니다.

2) 치료사·기관용 라이선스(B2B)

- 언어치료사, 재활의학과, 복지관, 언어치료센터에 "치료계획 관리 + 회기 자동 생성 + 결과 리포트" 기능을 포함한 전문가용 대시보드를 기관·좌석 단위로 라이선스 제공합니다. 언어재활 전공 대학·실습기관에는 교육용 패키지를 제공해, 실습생이 성인 치료계획을 앱으로 구현하고 피드백받을 수 있도록 지원합니다.

3) 치료 도구·콘텐츠 스토어

- 무료 사용을 통한 구독자 확장 후에 앱 내 스토어를 통해 치료사·센터가 사용하는 교구, 상황 그림, 스토리카드, 성인 대상 워크북 등을 거래하고, 판매 수수료 및 자체 브랜드 치료 도구 판매로 추가 수익을 창출합니다.

4) 제휴·연구 프로젝트

- 병원·연구기관과 공동 연구를 통해 언어재활 데이터 기반 연구를 수행하고, 결과를 바탕으로 기관용 커스텀 솔루션을 제공하는 B2B 모델을 함께 추진합니다.

Q4-1.

아이디어를 어떻게 사업화 하실 계획이신가요?

1단계 (MVP 개발):

- 사업자를 기반으로 웹 기반 PWA(반응형 웹앱) 형태로 치료사·대상자 화면을 먼저 구현합니다. 치료사 로그인 → 대상자 등록 → 치료목표·계획 입력 → AI 콘텐츠 생성 → 대상자 과제 수행 → 음성/STT 분석 → 수행 판정 → 회기 결과 저장까지 10단계 워크플로우를 담은 최소 기능 제품을 완성합니다.

2단계 (파일럿 검증):

- 실습 현장에서 이미 사용해 본 테스트 버전을 확장해, 대학·언어치료학과·실습기관과 파일럿 테스트를 진행하고 실제 성인 환자·실습생 데이터를 수집해 치료사 피드백을 반영합니다.

3단계 (제휴·확장):

- 병원·재활센터·성인 언어치료 전문 플랫폼과 제휴해 기존 오프라인 회기와의 연동(회기 후 가정용 반복훈련)을 지원하고, 발달재활서비스 바우처·민간 보험과의 연계를 모색해 비용 부담을 낮추는 사업 모델을 구축합니다.

4단계 (플랫폼 통합):

- 브랜드의 통합 재활 플랫폼 안에서 성인 언어재활 모듈을 핵심 축으로 자리잡게 하고, 예술심리치료·특수체육 등 기존 서비스와 통합된 생활 기반 재활 시스템으로 확장합니다.

Q4-2.

책임멘토를 통해 어떤 도움을 받고 싶은가요?

- **의료·데이터 규제 및 윤리 자문**: 성인 환자의 음성·언어 수행 데이터를 다루는 서비스이므로 개인정보 보호, 의료 데이터 규제, 임상 연구 윤리 관련 전문적 자문이 필요합니다.
- **비즈니스 모델·가격 전략 정교화**: 오프라인 치료비, 해외 앱 구독가, 국내 바우처 구조를 종합적으로 고려한 개인·기관·교육용 패키지 가격 설계에 대한 조언을 기대합니다.
- **시장 검증·네트워크 연결**: 병원·센터·학과·협회와의 파일럿 테스트 연계, 재활·의료계 선배 창업자와의 네트워크 연결을 통해 빠르게 시장성을 검증하고 싶습니다.
- **기술·제품 전략**: AI 모듈(콘텐츠 생성, 음성분석, 목표 평가, 촉진 제안, 회기 리포트, 다음 회기 추천)의 단계적 구현 로드맵과 기술 스택 선택에 대한 조언이 필요합니다.

Q7-1.

현재 사업 활동 중이신 창업 아이템과 이번 도전 아이디어가 어떻게 다른지 설명해주세요 (2000자)

현재 유니원은 오프라인 대면 서비스 중심의 통합 치료·교육 브랜드입니다. 예술심리치료, 특수체육, 성교육, 성인 학습 프로그램을 직접 설계·제작해 대상자에게 제공하는 구조로, 서비스의 핵심은 "치료사·강사가 현장에서 직접 만나 실행하는 프로그램"입니다. 프로그램의 품질과 효과는 결국 그 시간, 그 공간에 함께 있는 치료사의 역량과 세션 횟수에 의존합니다.

이번 도전 아이디어는 이 구조를 정반대 방향에서 보완합니다. 지금까지는 "좋은 프로그램을 만들어 현장에서 제공하는 것"에 집중했지만, 이번에는 그 현장에서만 끝나던 치료 효과를 세션과 세션 사이, 즉 환자의 일상 속으로 연장하는 기술을 만드는 것입니다. 유니원이 쌓아온 '치료계획 수립 → 목표 설정 → 활동 설계 → 피드백'이라는 임상적 노하우를 그대로 소프트웨어 구조로 옮겨, 치료사 한 명이 감당할 수 없는 반복훈련의 양을 AI가 대신 채워주는 도구를 만드는 것입니다.

즉, 지금까지는 유니원이 프로그램을 만드는 사람이었다면, 이번 아이디어는 유니원이 만든 프로그램 설계 방식 자체를 다른 치료사와 실습생, 다른 기관도 사용할 수 있는 기술로 바꾸는 것입니다. 현재 사업은 유니원이 직접 운영하는 서비스 안에서만 효과가 발생하지만, 이번 아이디어는 유니원의 임상 설계 역량을 소프트웨어에 담아 국내 언어재활 현장 전체와 실습생들에게 보급할 수 있다는 점에서 사업의 범위와 확장성이 근본적으로 다릅니다.

이 둘은 서로 대체하는 관계가 아니라 보완하는 관계입니다. 현재 사업에서 축적한 실제 대상자 데이터, 치료계획서 작성 노하우, 현장 피드백은 이번 AI 프로그램의 설계 근거가 되고, 반대로 이번 기술 아이디어가 성공하면 유니원 자체 서비스의 품질과 효율도 함께 높아지는 구조입니다. 다시 말해, 지금까지는 제가 직접 만나는 대상자만 도울 수 있었지만, 이번 아이디어는 제가 직접 만날 수 없는 훨씬 많은 성인 언어재활 대상자와 현장의 치료사·실습생들에게까지 그 경험을 보급하려는 시도입니다.

Q8.

아이디어를 사업화 시킬 수 있는 본인의 역량을 알려주세요.

저는 유니원이라는 개인사업자로 통합 예술심리치료·특수체육·성교육·성인 학습 서비스를 운영·기획해 왔고, 다양한 프로그램을 직접 설계·제작하여 제공한 경험이 있습니다. 웹사이트·프로그램 개발을 직접 수행하며 React/Next.js 기반 웹 개발과 AI API(LLM, STT)를 활용한 프로토타입 제작 경험이 있고, Google AI Studio 등으로 성인 언어재활 앱 테스트 버전을 구현해 실습 현장에서 적용 가능성을 검증했습니다.

예비 언어재활사로서 언어재활 전공을 2년 이상 성인·아동·청소년 대상 실습을 진행하며 실제로 치료계획서를 작성하고 회기를 운영해 본 경험이 있어, 치료모델-데이터 구조-화면·UX-AI 로직을 임상 현실에 맞게 설계할 수 있는 실무 감각을 갖추고 있습니다. 또한 성인 언어치료가 실어증·신경언어장애 환자에게 권고되며, 강도 높은 치료와 반복 연습이 회복에 중요하다는 국가건강정보포털·서울아산병원·국립정신건강센터 자료를 근거로 기술 창업이 실제 임상 현장의 필요와 근거 위에서 출발하고 있음을 설명할 수 있습니다.

이러한 현장 경험, 개발 역량, 그리고 이미 만들어 본 테스트 버전을 기반으로, 성인 언어재활의 진입장벽을 낮추고 누구나 집에서 지속적으로 언어를 훈련할 수 있는 실질적인 도구를 사업화하고자 합니다.

AI기반 언어재활 프로그램(성인용)

잔소리하는 작은아들

AI

다음에서 보기:

소개 영상 https://youtu.be/mlQRmZ00VNc

지원 지역 | 경북

사업 분야 | 교육

지원한 멘토 기관 | (재)경북테크노파크

함께하는 팀원 | 1명